1988 年普通高等学校招生全国统一考试

1988 年全国卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\left(\frac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}\right)^2$ 的值等于（ ）

A. 1　　B. -1
C. i　　D. $-\mathrm{i}$

【答案】**B**

【解析】
因为 $(1+\mathrm{i})(-\mathrm{i})=1-\mathrm{i}$，所以
$\frac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$. 于是
$\left(\frac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}\right)^2=(-\mathrm{i})^2=-1$，故选 B.

2. 圆 M 的方程为 $(x-3)^2+(y-2)^2=2$，直线 L 的方程为 $x+y-3=0$，点 P 的坐标为 $(2,1)$，那么（ ）

A. 点 P 在直线 L 上，但不在圆 M 上
B. 点 P 在圆 M 上，但不在直线 L 上
C. 点 P 既在圆 M 上，又在直线 L 上
D. 点 P 既不在直线 L 上，也不在圆 M 上

【答案】**C**

【解析】
把 $P(2,1)$ 代入直线 L 的方程，得到
$2+1-3=0$，所以 $P\in L$. 再把 P 的坐标代入圆 M 的方程左端，有
$(2-3)^2+(1-2)^2=1+1=2$，等于方程右端，因此 $P\in M$. 所以 P 既在圆 M 上，又在直线 L 上，故选 C.

3. 集合 $\{1,2,3\}$ 的子集共有（ ）

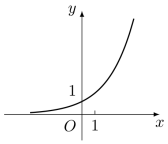
A. 5 个　　B. 6 个　　C. 7 个　　D. 8 个

【答案】**D**

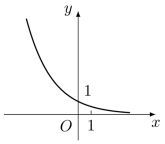
【解析】
构造一个子集时，元素 1、2、3 分别都有“取入”和“不取入”两种相互独立的选择. 因而子集与这 3 个元素的取舍方案一一对应，子集总数为 $2\times2\times2=2^3=8$，其中包括空集和原集合，故选 D.

4. 函数 $y=a^x$（$0<a<1$）的图象是（ ）

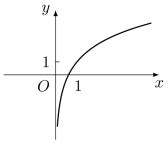
A.　　B.

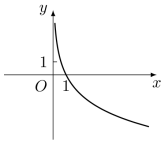


C.



D.





【答案】**B**

【解析】

由于 $0<a<1$，当 $x_1<x_2$ 时，$a^{x_2-x_1}<1$，从而

$a^{x_2}=a^{x_1}a^{x_2-x_1}<a^{x_1}$，所以函数在 $\mathbb{R}$ 上单调递减．另外，$a^x>0$，且 $a^0=1$；当 $x\to+\infty$ 时，$a^x\to 0$，当 $x\to-\infty$ 时，$a^x\to+\infty$．只有第二个图象同时满足这些性质，因此选 B.

5. 已知椭圆方程 $\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{11}=1$，那么它的焦距是（ ）

A. 6
B. 3
C. $2\sqrt{31}$
D. $\sqrt{31}$

【答案】**A**

【解析】

方程中分母较大的 20 对应长半轴，所以 $a^2=20$，而 $b^2=11$．椭圆的焦半距满足

$c^2=a^2-b^2=20-11=9$，由于 $c>0$，得 $c=3$．两焦点间的距离是焦距 $2c=6$，故选 A.

6. 在复平面内，与复数 $z=-1-\mathrm{i}$ 的共轭复数对应的点位于（ ）

A. 第一象限　B. 第二象限　C. 第三象限　D. 第四象限

【答案】**B**

【解析】

共轭运算只改变虚部的符号，所以

$\overline{z}=-1+\mathrm{i}$．在复平面中，该复数对应点的坐标为 $(-1,1)$，其横坐标为负、纵坐标为正，因此点位于第二象限，故选 B.

7. 在 $\left(x-\sqrt{3}\right)^{10}$ 的展开式中，x^6 的系数是（ ）

A. $-27\mathrm{C}_{10}^{6}$
B. $27\mathrm{C}_{10}^{4}$
C. $-9\mathrm{C}_{10}^{6}$
D. $9\mathrm{C}_{10}^{4}$

【答案】**D**

【解析】
按二项式定理，展开式的第 $k+1$ 项为
$C_{10}^{k}x^{10-k}\left(-\sqrt{3}\right)^{k}$，其中 $k=0$，1，…，10．要得到含 x^6 的项，必须满足 $10-k=6$，所以 $k=4$．因而该项为 $C_{10}^{4}x^{6}\left(-\sqrt{3}\right)^{4}=9C_{10}^{4}x^{6}$，故 x^6 的系数为 $9C_{10}^{4}$，选 D.

8. 函数 $y=3\cos\left(\frac{2}{5}x-\frac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期是（ ）

A. $\frac{2}{5}\pi$
B. $\frac{5}{2}\pi$
C. 2π
D. 5π

【答案】**D**

【解析】
余弦函数本身的最小正周期是 2π．令自变量为 $u=\frac{2}{5}x-\frac{\pi}{6}$，当 x 增加 T 时，要使函数值第一次重复，应有 $\frac{2}{5}T=2\pi$．因此 $T=\frac{2\pi}{\frac{2}{5}}=5\pi$，故选 D.

9. $\sin\left(-\frac{19}{6}\pi\right)$ 的值等于（ ）

A. $\frac{1}{2}$
B. $-\frac{1}{2}$
C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**A**

【解析】
正弦函数的周期是 2π，而 $-\frac{19\pi}{6}+4\pi=\frac{5\pi}{6}$．所以 $\sin\left(-\frac{19\pi}{6}\right)=\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$．角 $\frac{5\pi}{6}$ 位于第二象限，参考角为 $\frac{\pi}{6}$，故 $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)=\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$，选 A.

10. 直线 $x+ay=2a+2$ 与 $ax+y=a+1$ 平行（不重合）的充要条件是（ ）

A. $a=\frac{1}{2}$
B. $a=-\frac{1}{2}$
C. $a=1$
D. $a=-1$

【答案】**C**

【解析】
两条直线的法向量分别为 $(1,a)$ 和 $(a,1)$．它们平行的必要条件是法向量平行，即 $\begin{vmatrix}1 & a\\ a & 1\end{vmatrix}=1-a^2=0$，所以只能有 $a=1$ 或 $a=-1$.
当 $a=1$ 时，两条直线分别为 $x+y=4$ 和 $x+y=2$，左端系数相同而常数项不同，因此平行且不重合．当 $a=-1$ 时，第一条直线为 $x-y=0$，第二条直线为 $-x+y=0$，二者表示同一条直线，属于重合情形．因而满足“平行且不重合”的充要条件是 $a=1$，选 C.

11. 函数 $y=\frac{x-2}{2x-1}$（$x\in\mathbb{R}$，$x\neq\frac{1}{2}$）的反函数是（ ）

A. $y=\frac{x-2}{2x-1}$（$x\in\mathbb{R}$，$x\neq\frac{1}{2}$）
B. $y=\frac{x+2}{2x-1}$（$x\in\mathbb{R}$，$x\neq2$）
C. $y=\frac{x+2}{2x-1}$（$x\in\mathbb{R}$，$x\neq\frac{1}{2}$）
D. $y=\frac{2x-1}{x+2}$（$x\in\mathbb{R}$，$x\neq-2$）

【答案】**A**

【解析】

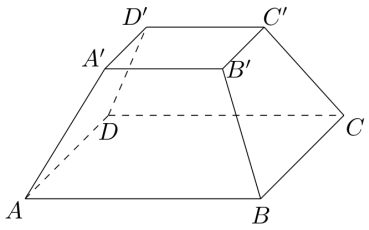
设原函数为 $y=\frac{x-2}{2x-1}$，其中 $x\neq\frac{1}{2}$. 交叉相乘得

$y(2x-1)=x-2$，整理为 $x(2y-1)=y-2$. 若 $y=\frac{1}{2}$，左边为零而右边为 $-\frac{3}{2}$，方程无解，所以原函数的值域不含 $\frac{1}{2}$. 对于 $y\neq\frac{1}{2}$，有

$x=\frac{y-2}{2y-1}$. 交换自变量与函数值的字母，得到反函数

$y=\frac{x-2}{2x-1}$，其定义域为 $x\in\mathbb{R}$ 且 $x\neq\frac{1}{2}$，故选 A.

12. 如图，正四棱台中，$A'D'$ 所在的直线与 BB' 所在的直线是（ ）



A. 相交直线　　B. 平行直线　　C. 不互相垂直的异面直线　D. 互相垂直的异面直线

【答案】**C**

【解析】

设下底面正方形的中心为坐标原点，底面在平面 $z=0$ 内，并取

$A=(-u,-u,0)$、$B=(u,-u,0)$、$C=(u,u,0)$、$D=(-u,u,0)$，上底面相应顶点为

$A'=(-v,-v,h)$、$B'=(v,-v,h)$、$C'=(v,v,h)$、$D'=(-v,v,h)$，其中 $u>0$、$v>0$、$h>0$，且正四棱台的上下底面大小不同，故 $u\neq v$.

直线 $A'D'$ 在平面 $z=h$ 内，方向向量可取 $\overrightarrow{A'D'}=(0,2v,0)$，且它所在的直线为 $x=-v$. 直线 BB' 与平面 $z=h$ 的交点是 B'，而 B' 的第一坐标为 v，不满足 $x=-v$，所以两直线不相交. 又 $\overrightarrow{BB'}=(v-u,u-v,h)$ 的第三坐标为 $h\neq0$，它不可能与 $\overrightarrow{A'D'}$ 平行，因此两直线不平行. 不相交且不平行，说明两直线是异面直线.

最后，两个方向向量的数量积为

$\overrightarrow{A'D'}\cdot\overrightarrow{BB'}=2v(u-v)\neq0$. 所以两直线不垂直，结论为不互相垂直的异面直线，选 C.

13. 函数 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ 在闭区间（ ）

A. $\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$ 上是增函数
B. $\left[-\frac{3\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$ 上是增函数
C. $[-\pi,0]$ 上是增函数
D. $\left[-\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right]$ 上是增函数

【答案】**B**

【解析】
令 $t=x+\frac{\pi}{4}$，则 $y=\sin t$. 正弦函数在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递增.
对选项 B，若 $x\in\left[-\frac{3\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$，则 $t\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，所以 y 在该区间上单调递增.
其余选项均不能成立：选项 A 对应的 t 区间为 $\left[-\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right]$，跨过 $\frac{\pi}{2}$；选项 C 对应的 t 区间为 $\left[-\frac{3\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$，跨过 $-\frac{\pi}{2}$；选项 D 对应的 t 区间为 $[0,\pi]$，跨过 $\frac{\pi}{2}$. 这些区间内正弦函数都先增后减或先减后增，不能保持单调递增，故选 B.

14. 假设在 200 件产品中有 3 件次品，现在从中任意抽取 5 件，其中至少有 2 件次品的抽法有（ ）

A. $C_3^2C_{197}^3+C_3^3C_{197}^2$ 种
B. $C_3^2C_{197}^3$ 种
C. $C_{200}^5-C_{197}^5$ 种
D. $C_{200}^5-C_3^1C_{197}^4$ 种

【答案】**A**

【解析】
200 件产品中有 3 件次品和 197 件正品，而抽取 5 件时次品数不可能超过 3. 因此“至少有 2 件次品”分成恰有 2 件和恰有 3 件两种互斥情形.
恰有 2 件次品时，从 3 件次品中选 2 件，再从 197 件正品中选 3 件，共有 $C_3^2C_{197}^3$ 种；恰有 3 件次品时，从 3 件次品中全选，再从正品中选 2 件，共有 $C_3^3C_{197}^2$ 种. 两种情形相加，抽法总数为 $C_3^2C_{197}^3+C_3^3C_{197}^2$，故选 A.

15. 已知二面角 $\alpha-AB-\beta$ 的平面角是锐角 θ，α 内一点 C 到 β 的距离为 3，点 C 到棱 AB 的距离为 4，那么 $\tan\theta$ 的值等于（ ）

A. $\frac{3}{4}$
B. $\frac{3}{5}$
C. $\frac{3}{7}\sqrt{7}$
D. $\frac{1}{3}\sqrt{7}$

【答案】**C**

【解析】
过 C 作平面 $\gamma\perp AB$，令 $D=\gamma\cap AB$，则 $CD\subset\alpha$，且由已知 $CD=4$. 设 $l=\gamma\cap\beta$，因为截面平面 γ 垂直于棱 AB，所以二面角的平面角 θ 就是直线 CD 与直线 l 的锐角.
在截面 γ 中，点 C 到直线 l 的距离等于点 C 到平面 β 的距离，均为 3. 若从 C 向 l 作垂线，得到直角三角形，其中斜边为 $CD=4$，所以 $4\sin\theta=3$，即 $\sin\theta=\frac{3}{4}$. 又因 θ 是锐角，$\cos\theta=\sqrt{1-\sin^2\theta}=\sqrt{1-\frac{9}{16}}=\frac{\sqrt{7}}{4}$. 因而 $\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\frac{3}{\sqrt{7}}=\frac{3\sqrt{7}}{7}$，故选 C.

填空题

16. 求复数 $\sqrt{3}-\mathrm{i}$ 的模和辐角的主值，分别为 underline{hspace{2.5em}}，underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2，$\frac{11\pi}{6}$

【解析】

设 $z=\sqrt{3}-\mathrm{i}$. 由模的定义，

$|z|=\sqrt{\left(\sqrt{3}\right)^2+(-1)^2}=\sqrt{4}=2.$

设辐角主值为 φ. 因为实部为正、虚部为负，向量位于第四象限；又

$\cos\varphi=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\sin\varphi=-\frac{1}{2}$. 在本题采用的 $0\le\varphi<2\pi$ 的主值约定下，第四象限对应的角为 $\varphi=\frac{11\pi}{6}$. 因而所求的模和辐角主值分别为 2、$\frac{11\pi}{6}$.

17. 解方程：$9^{-x}-2\cdot3^{1-x}=27$，解为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-2

【解析】

令 $t=3^{-x}$，则 $t>0$，并且

$9^{-x}=\left(3^2\right)^{-x}=3^{-2x}=t^2$，$2\cdot3^{1-x}=2\cdot3\cdot3^{-x}=6t$. 原方程化为

$t^2-6t=27$，即

$t^2-6t-27=(t-9)(t+3)=0$. 所以 $t=9$ 或 $t=-3$，由 $t>0$ 舍去 -3，得到 $3^{-x}=9=3^2$，于是 $-x=2$，即 $x=-2$. 代回原方程，左端为 $81-54=27$，满足原方程.

18. 已知 $\sin\theta=-\frac{3}{5}$，$3\pi<\theta<\frac{7\pi}{2}$，求 $\tan\frac{\theta}{2}$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-3

【解析】

由 $3\pi<\theta<\frac{7\pi}{2}$，减去 2π 后得到

$\pi<\theta-2\pi<\frac{3\pi}{2}$，所以 θ 的终边在第三象限，$\cos\theta<0$. 因而

$\cos^2\theta=1-\sin^2\theta=1-\frac{9}{25}=\frac{16}{25}$，结合符号得 $\cos\theta=-\frac{4}{5}$.

半角公式给出

$\tan\frac{\theta}{2}=\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}=\frac{-\frac{3}{5}}{1-\frac{4}{5}}=\frac{-\frac{3}{5}}{\frac{1}{5}}=-3$，所以填 -3.

19. 一个直角三角形的两条直角边的长分别为 3 cm 和 4 cm，将这个直角三角形以斜边为轴旋转一周，求所得旋转体的体积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{48}{5}\pi\ \mathrm{cm}^3$

【解析】
斜边长为

$c=\sqrt{3^2+4^2}=5$ cm. 设直角顶点到斜边的垂足为 H，则由面积的两种表示方法，

$\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 4=\frac{1}{2}\cdot 5\cdot CH$，所以旋转半径

$CH=\frac{12}{5}$ cm.

三角形绕斜边旋转后，以 H 为公共底面圆心，分别形成以斜边两端为顶点的两个圆锥. 若 $AH=p$、$BH=q$，则两个圆锥的高之和为 $p+q=AB=5$ cm. 因而旋转体体积为

$$V=\frac{1}{3}\pi\left(\frac{12}{5}\right)^2 p+\frac{1}{3}\pi\left(\frac{12}{5}\right)^2 q=\frac{1}{3}\pi\left(\frac{12}{5}\right)^2 (p+q)=\frac{48}{5}\pi \text{ cm}^3.$$

20. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n^2+2n}{n^2+3n-1}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3

【解析】
因为 $n\to\infty$ 时 $n\neq 0$，分子、分母同除以 n^2，得到

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3+\frac{2}{n}}{1+\frac{3}{n}-\frac{1}{n^2}}$. 其中 $\frac{2}{n}\to 0$、$\frac{3}{n}\to 0$、$\frac{1}{n^2}\to 0$，且分母的极限为 $1\neq 0$，所以

$$\lim_{n\to\infty}\frac{3n^2+2n}{n^2+3n-1}=\frac{3+0}{1+0-0}=3.$$

解答题

21. 证明：$\cos 3\alpha=4\cos^3\alpha-3\cos\alpha$.

【解析】
由三角函数的和角公式，$\cos 3\alpha=\cos(2\alpha+\alpha)=\cos 2\alpha\cos\alpha-\sin 2\alpha\sin\alpha$. 再利用二倍角公式 $\cos 2\alpha=2\cos^2\alpha-1$ 和 $\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$，有

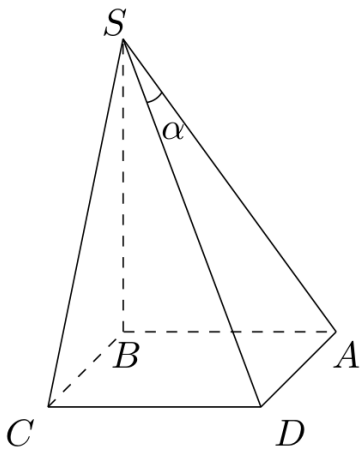
$\cos 3\alpha=(2\cos^2\alpha-1)\cos\alpha-2\sin^2\alpha\cos\alpha$.

由 $\sin^2\alpha=1-\cos^2\alpha$，继续化简得

$$\cos 3\alpha=(2\cos^2\alpha-1)\cos\alpha-2(1-\cos^2\alpha)\cos\alpha=2\cos^3\alpha-3\cos\alpha+2\cos^3\alpha=4\cos^3\alpha-3\cos\alpha$$

因此等式成立.

22. 如图，四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是边长为 1 的正方形，侧棱 SB 垂直于底面，并且 $SB=\sqrt{3}$，用 α 表示 $\angle ASD$，求 $\sin\alpha$ 的值.



【解析】

以 B 为原点，取 BA、BC、BS 分别为 x、y、z 轴的正向. 因为底面是边长为 1 的正方形，且 $SB\perp$ 底面、$SB=\sqrt{3}$，所以

$B=(0,0,0)$、$A=(1,0,0)$、$C=(0,1,0)$、$D=(1,1,0)$、$S=(0,0,\sqrt{3})$.

角 ASD 的两条边对应的向量为 $\overrightarrow{SA}=A-S=(1,0,-\sqrt{3})$、$\overrightarrow{SD}=D-S=(1,1,-\sqrt{3})$. 因此

$\overrightarrow{SA}\cdot\overrightarrow{SD}=1+3=4$，并且 $|\overrightarrow{SA}|=\sqrt{1+3}=2$，$|\overrightarrow{SD}|=\sqrt{1+1+3}=\sqrt{5}$.

由向量夹角公式，$\cos\alpha=\dfrac{\overrightarrow{SA}\cdot\overrightarrow{SD}}{|\overrightarrow{SA}||\overrightarrow{SD}|}=\dfrac{4}{2\sqrt{5}}=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$. 因为 $0<\alpha<\pi$，$\sin\alpha>0$，所以

$\sin\alpha=\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\sqrt{1-\dfrac{4}{5}}=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$.

23. 在双曲线 $x^2-y^2=1$ 的右支上求点 $P(a,b)$，使该点到直线 $y=x$ 的距离为 $\sqrt{2}$.

【解析】

直线 $y=x$ 可写为 $x-y=0$，所以点 $P(a,b)$ 到该直线的距离为 $\dfrac{|a-b|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\dfrac{|a-b|}{\sqrt{2}}$. 由题意 $\dfrac{|a-b|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$，从而 $|a-b|=2$，需要分两种情况.

当 $a-b=2$ 时，双曲线方程给出 $1=a^2-b^2=(a-b)(a+b)=2(a+b)$，所以 $a+b=\dfrac{1}{2}$. 联立两式，

$a=\dfrac{(a-b)+(a+b)}{2}=\dfrac{2+\frac{1}{2}}{2}=\dfrac{5}{4}$，$b=\dfrac{(a+b)-(a-b)}{2}=\dfrac{\frac{1}{2}-2}{2}=-\dfrac{3}{4}$. 此时 $a=\dfrac{5}{4}>0$，确实在双曲线右支上.

当 $a-b=-2$ 时，$1=(a-b)(a+b)=-2(a+b)$，所以 $a+b=-\dfrac{1}{2}$. 于是 $a=\dfrac{-2-\frac{1}{2}}{2}=-\dfrac{5}{4}<0$，该点在左支上，不符合右支条件.

因此所求点为 $P\left(\dfrac{5}{4},-\dfrac{3}{4}\right)$.

24. 解不等式：$\lg\left(x-\frac{1}{x}\right)<0$.

【解析】

因为 $\lg u$（底数为 10）在 $u>0$ 上单调递增，所以原不等式等价于 $0<x-\frac{1}{x}<1$. 先解定义域条件：$x-\frac{1}{x}=\frac{(x-1)(x+1)}{x}>0$. 由关键点 -1、0、1 分段作符号判断，得到 $x\in(-1,0)\cup(1,+\infty)$.

在区间 $(-1,0)$ 内，解 $x-\frac{1}{x}<1$ 时乘以负数 x，不等号方向改变，得到 $x^2-x-1>0$. 在区间 $(1,+\infty)$ 内乘以正数 x，得到 $x^2-x-1<0$. 方程 $x^2-x-1=0$ 的根为 $r_1=\frac{1-\sqrt{5}}{2}$、$r_2=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$，且 $r_1\in(-1,0)$、$r_2>1$. 因此在 $(-1,0)$ 内取 $(-1,r_1)$，在 $(1,+\infty)$ 内取 $(1,r_2)$. 原不等式的解集为 $\left(-1,\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)\cup\left(1,\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)$.

25. 一个数列 $\{a_n\}$：当 n 为奇数时，$a_n=5n+1$；当 n 为偶数时，$a_n=2^{\frac{n}{2}}$. 求这个数列的前 $2m$ 项的和（m 是正整数）.

【解析】

在前 $2m$ 项中，奇数项和偶数项各有 m 项. 对 $k=1$，2，…，m，有 $a_{2k-1}=5(2k-1)+1=10k-4$，$a_{2k}=2^{\frac{2k}{2}}=2^k$.

所以 $S_{2m}=\sum_{n=1}^{2m}a_n=\sum_{k=1}^{m}(a_{2k-1}+a_{2k})=\sum_{k=1}^{m}(10k-4)+\sum_{k=1}^{m}2^k$. 其中 $\sum_{k=1}^{m}(10k-4)=10\cdot\frac{m(m+1)}{2}-4m=5m^2+m$，而 $\sum_{k=1}^{m}2^k=\frac{2(2^m-1)}{2-1}=2^{m+1}-2$. 因而 $S_{2m}=5m^2+m+2^{m+1}-2$.